Entrega 2 proyecto - Slot Machine

Juan Venegas - Sergio López

DOPO-3

2026-2

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Mini-ciclo 1: Refactoring y administración de ruedas.

En este mini-ciclo se trabajó sobre la estructura desarrollada en el Ciclo 1 para extender el manejo de las ruedas mediante las operaciones swap(), lock() y unlock(). Se escogió como primer mini-ciclo porque estas funcionalidades modifican directamente la administración de las ruedas y permiten preparar la estructura existente para las nuevas operaciones del ciclo.

Mini-ciclo 2: Extensión del giro de las ruedas.

En este mini-ciclo se implementaron las nuevas formas de giro solicitadas: spin(wheel, steps) y spin(set). Se desarrolló después de las operaciones de administración de ruedas porque estas funcionalidades dependen de que las ruedas estén correctamente organizadas y puedan ser identificadas individualmente.

Mini-ciclo 3: Visualización, pruebas y validación.

En este mini-ciclo se verificó el comportamiento de las nuevas operaciones, especialmente la visualización paso a paso exigida para spin(wheel, steps) cuando la máquina está visible. También se realizaron pruebas de unidad y pruebas de aceptación, revisando tanto los casos que deben funcionar como aquellos que no deben permitirse. Se dejó esta etapa para consolidar y validar los cambios realizados en los mini-ciclos anteriores.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Al finalizar el Ciclo 2, consideramos que los mini-ciclos definidos se encuentran implementados y validados. La máquina conserva las funcionalidades desarrolladas en el Ciclo 1 y ahora incorpora las nuevas operaciones de administración de ruedas (swap, lock y unlock) y las nuevas formas de giro solicitadas en este ciclo.

Además, se trabajó sobre la estructura existente buscando mantener la extensibilidad del proyecto, que es un requisito implícito del ciclo. También se incorporaron las pruebas de unidad correspondientes al segundo ciclo y se prepararon las pruebas de aceptación solicitadas

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Cada integrante invirtió aproximadamente 8 horas en el desarrollo del Ciclo 2, distribuidas entre la implementación de las nuevas funcionalidades, el refactoring del código existente, las pruebas de unidad, las pruebas de aceptación, la documentación, diagramas de secuancia y las correcciones realizadas durante la validación.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Consideramos que el mayor logro fue lograr reconstruir y adaptar parte del trabajo realizado en el Ciclo 1 para poder incorporar correctamente las nuevas funcionalidades del Ciclo 2**.**

Esto fue importante porque el cambio de ciclo no consistió simplemente en agregar nuevos métodos. Algunas decisiones de la primera implementación tuvieron que ser revisadas y modificadas para que la estructura pudiera soportar funcionalidades como bloquear y desbloquear ruedas, intercambiarlas y realizar giros de varios pasos.

A pesar de tener que reconstruir parte del trabajo anterior, conseguimos conservar las funcionalidades que ya estaban funcionando y extenderlas con los nuevos requisitos.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue tener que adaptar y reconstruir parte de la implementación del Ciclo 1 para que fuera compatible con los nuevos requisitos, especialmente con las funcionalidades relacionadas con el estado de las ruedas y las nuevas formas de giro.

Algunas de las decisiones tomadas inicialmente no eran suficientes para implementar de manera adecuada las nuevas operaciones. Por esto fue necesario revisar nuevamente las responsabilidades de SlotMachine y Wheel, modificar parte de su estructura y ajustar métodos que ya habían sido desarrollados y agregar la clase Symbols.

Para resolverlo, primero analizamos los requisitos del Ciclo 2 y comparamos la implementación existente con lo que ahora se solicitaba. Después reconstruimos las partes necesarias de forma incremental y probamos cada modificación para comprobar que las funcionalidades anteriores siguieran funcionando. Finalmente integramos las nuevas operaciones y realizamos pruebas sobre diferentes situaciones para detectar errores y corregirlos.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo consideramos que hicimos bien la capacidad de adaptación ante los cambios necesarios en el proyecto. Aunque fue necesario reconstruir parte del trabajo del Ciclo 1, logramos identificar qué elementos debían modificarse y trabajar conjuntamente para integrarlos nuevamente con las funcionalidades existentes.

Para mejorar los resultados, nos comprometemos a analizar con mayor profundidad la extensibilidad de las decisiones de diseño antes de implementar cada ciclo, anticipando cómo los nuevos requisitos podrían afectar las funcionalidades existentes.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

Consideramos que la práctica XP más útil fue “All code must have unit test”, junto con el desarrollo incremental por ciclos.

En este ciclo fue especialmente importante porque tuvimos que reconstruir parte del código existente y agregar nuevas funcionalidades. Las pruebas permitieron comprobar que los cambios realizados no dañaran el comportamiento que ya estaba implementado y que las nuevas operaciones cumplieran con lo solicitado.

Además, las pruebas ayudaron a validar tanto lo que el programa debe hacer como lo que no debe hacer.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados

Las principales referencias utilizadas durante el Ciclo 2 fueron:

1. Guía oficial del Proyecto Inicial — Ciclo No. 2/4: Refactoring y Extensión**.** Fue la referencia más útil porque permitió identificar los nuevos requisitos funcionales, de diseño, usabilidad y entrega. En particular, permitió orientar la reconstrucción del código y la implementación de swap(), lock(), unlock(), spin(wheel, steps) y spin(set).
2. Retrospectiva y entrega del Ciclo 1, utilizada para revisar el trabajo realizado anteriormente, identificar las funcionalidades que debían conservarse y determinar qué partes era necesario reconstruir o adaptar para el nuevo ciclo.
3. Guías de laboratorio de DOPO, utilizadas como apoyo para aplicar las prácticas de desarrollo incremental, pruebas de unidad y principios de XP.
4. Código base del paquete shapes, especialmente Canvas, Rectangle y Circle, utilizado para mantener y adaptar la representación gráfica del simulador.
5. ChatGPT (OpenAI), utilizado como herramienta de apoyo para aclarar conceptos de Java, revisar errores, analizar los requisitos, revisar la estructura de las clases y orientar la implementación. Las decisiones finales de diseño y programación fueron realizadas y verificadas por el equipo.

Referencias

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). *Proyecto inicial 2026-2: Ciclo No. 2/4 — Refactoring y Extensión* [Guía de proyecto].

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). *Entrega 1 proyecto - Slot Machine: Retrospectiva Ciclo 1*.

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). *DOPO-L01-2026-2* [Guía de laboratorio].

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). *DOPO-L02-2026-02* [Guía de laboratorio].

OpenAI. (2026). *ChatGPT (GPT-5.6 Luna)* [Large language model].